Lycée Secondaire Hammam-Sousse	**Devoir de contrôle n°3** **Théorique**	**Matière : Informatique** **Classe :** 2TI - **Durée :** 1h **Enseignant :** Mohamed Anis MANI **Année Scolaire :** 2023-2024

Nom & Prénom : .....

Exercice 1 – 3 Points

Soient les entêtes des sous-programmes suivants :

```
Procédure Divs(n : entier, @t : tab, @nd : entier)
Fonction Somme_Divs(n : entier):entier
```

TDNT
tab=tableau de 10 entier

TDOG

Objet	Type
x, y, z	entier
a	Réel
b	Chaîne
c	Booléen
tn	tab

Indiquer dans le tableau ci-dessus si les appels sont corrects ou incorrects.

Appel	Correct / Incorrect
Divs(250, tn, x)	
Divs(a, tn, x)	
tn ← Divs(x, tn, y)	
Divs(Somme_Divs(z), tn, b)	
c ← Somme_Divs(y) = 16	
b ← ConvCh(Somme_Divs(120))	
a ← Somme_Divs(x, y, z)	
Somme_Divs(12)	

Indiquer les **noms des paramètres** passés **par variable** et ceux passés **par valeur** dans chacun des sous-programmes précédents.

	Passage par variable / adresse	Passage par valeur
Procédure Divs		
Fonction Somme_Divs		

Exercice 2 – 2 Points

Indiquer les valeurs des variables du PP après l'exécution des programmes Python suivants :

Programme 1	Programme 2	Programme 3

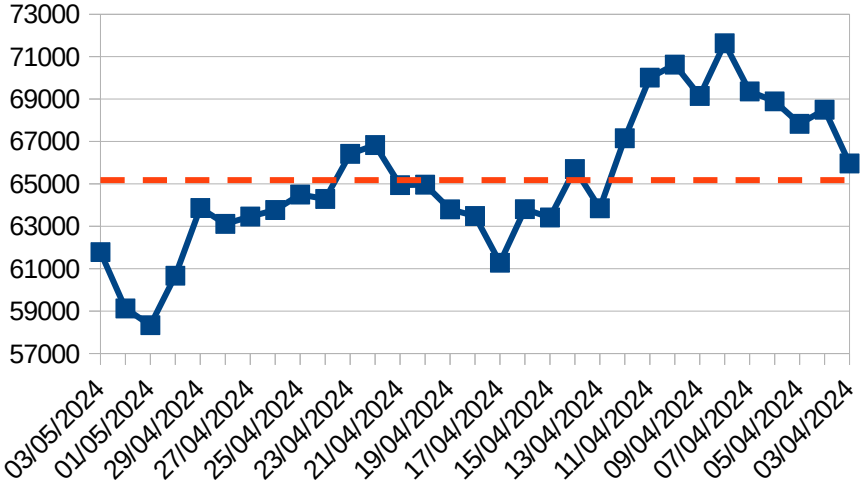
`def mul(a, b):`
`  p1 = a * b`
`  return p1`
`# -----< PP >-----`
`x = 3`
`y = 2`
`p1 = mul(mul(x,y),x+y))`
`p2 = p1==(x+y)*x*y`
`print(p1, p2)`
	`def sommul(x, y, s):`
	`  s = x + y`
	`  return s * c`
	`# -----< PP >-----`
	`x = 5`
	`y = 2`
	`s = 11`
	`p3 = sommul(x, y, 9)`
	`print(s, p3)`
		`def mul_add(a, b):`
		`  global p1, s1`
		`  p1 = a * b`
		`  s1 = a + b`
		`# -----< PP >-----`
		`p1, s1 = 0, 0`
		`p2, s2 = 0, 0`
		`mul_add(4, 6)`
		`mul_add(5, 7)`

p1 = …… - p2 = ……	s = …… - p3 = ……	p1 = …… - s1 = …… p2 = …… - s2 = ……

Exercice 3 – 15 Points

Le **Bitcoin** est une cryptomonnaie créée en 2009. Il s'agit d'un système de paiement décentralisé qui fonctionne sans l'intervention d'une autorité centrale comme une banque ou un gouvernement.

La courbe suivante montre la variation de cette monnaie durant la période allant du 03 avril 2024 au 03 mai 2024.



On se propose de développer un programme pour suivre la variation de cette cryptomonnaie durant une période bien déterminée. Pour ce faire, on demande de développer l'algorithme d'un programme modulaire qui :

- Saisit le nombre de jours de la période, ($7 \leq n \leq 31$)
- Remplit le tableau **CB** par le cours du Bitcoin tout au long de cette période, **CB[i] ≥ 0, i ∈ [0, n-1]**
- Calcule, puis affiche la **valeur moyenne du Bitcoin** durant toute la période,
- Calcule, puis affiche la **variation du cours du Bitcoin** dans un second tableau nommé **VB**,

$$VB[i]=\frac{(CB[i]-CB[i+1])\times 100}{CB[i]} \text{ pour } \mathbf{i \in [0, n-2]}$$

- Affiche la variation maximale du Bitcoin, **vmax**. Tel que **abs(vmax) ≥ abs(VB[i])** pour **i ∈ [0, n-2]**

Exemple : Pour les 7 jours allant du 27/04/2024 au 03/05/2024 le **cours du Bitcoin** (en $) est :

CB	61780	59121	58331	60666	63860	63109	63456
	0	1	2	3	4	5	6

La valeur moyenne du bitcoin (en $) durant cette période est calculée comme suit :

$$Moyenne = \frac{61780+59121+58331+60666+63860+63109+63456}{7}=61474.7\,\$$$

La variation du cours du Bitcoin en **pourcent** % est comme suit :

VB	4.5	1.4	-3.8	-5.0	1.2	-0.5
	0	1	2	3	4	5

$$\frac{61780-59121}{59121}\times 100=4.5 \qquad \frac{63109-63456}{63456}\times 100=-0.5$$

La **variation maximale du Bitcoin est de -5.0%**

Travail demandé

Compléter les entêtes des modules suivants, puis développer leurs contenus :

Procédure saisie .....

Début

.....

.....

.....

Fin

TDOL

Objet	Type

Procédure Remplir .....

Début

.....

.....

.....

.....

.....

Fin

TDOL

Objet	Type

Fonction Moyenne .....

Début

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fin

TDOL

Objet	Type

Procédure Variation .....

Début

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fin

TDOL

Objet	Type

Fonction CalcVarMax.....

Début

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fin

TDOL

Objet	Type

Procédure Afficher .....

Début

.....

.....

.....

.....

Fin

TDOL

Objet	Type

Algorithme PP

Début

// Remlir le tableau CB par le Cours du Bitcoin durant n journées

Saisie(n)

Remplir(n, CB)

// Calculer la moyenne, puis l'afficher

m ← Moyenne(n, CB)

Écrire("Cours Moyen pour ", n , "journées :", m, "$")

// Calculer la variation du Bitcoin <u>dans le tableau VB</u>

Variation(n, CB, VB)

// Afficher le contenu du tableau VB (Variation Bitcoin)

Afficher(n-1, VB)

// Calculer la variation maximale, puis l'afficher

vmax ← CalcVarMax(n-1, VB)

Écrire("La variation maximale du Bitcoin est :", vmax)

Fin

TDNT
Tab1= tableau de 31 entier Tab2 = tableau de 30 réel

TDOG

Objet	Type
n	Entier
CB	Tab1
VB	Tab2
Vmax	Réel